FLUTTER DEV · AI DI DALAM HP

ARSENIUS PURBANDONO

Gue bikin app Flutter buat petugas pajak di Jabar. Belakangan gue ngajarin app-nya baca plat nomor langsung di HP, gak perlu internet.

Bandung · Bapenda Jabar · dari Feb 2023

xzars009@gmail.com · linkedin.com/in/arsenius-purbandono-a05a65212 · github.com/xzars-git · arsenius-portfolio.vercel.app

ANGKANYA

3+ tahun ngoding Flutter beneran di kantor	**56→76%** plat kebaca persis, ML Kit vs model gue	**−30MB** APK lebih enteng abis ML Kit gue buang
4× lebih ngebut, crop gambar gue pindah dari thread UI	**1.1M** parameter model OCR-nya (file-nya cuma 2,3 MB)	**494** plat uji yang gue kunci sebelum training

GIMANA HP BACA PLAT

Ini jalan di dalem Panah Pasopati. Semuanya di HP. Gak ada

server, sinyal jelek juga aman.

01
KAMERA
Frame dari HP Android kentang sampe menengah

02
DETEKSI
YOLOv11n nyari platnya terus diluruskan

03
CROP
Dipotong sekali aja, di isolate biar UI gak nge-lag

04
WARNA
MobileNetV2 bedain plat putih, hitam, kuning, merah

05
BACA
Model CNN+CTC bikinan gue baca hurufnya

06
CEK
Nomor + warna langsung dicek ke data pajak

APP GUE

Panah Pasopati
Live · Flutter · TFLite · YOLO · Shorebird · Firebase · Kotlin

Petugas tinggal arahin kamera ke plat, data pajak kendaraannya langsung keluar. Dipakai di lapangan se-Jabar.

- Bikin modul baca plat (Teman Pamor): deteksi, warna, OCR, semuanya jalan di HP
- Nambal plugin kamera Android pakai Kotlin, biar kamera gak restart 3–4 kali
- Ngunci update OTA: wajib HTTPS, cuma boleh versi lebih baru, ada cek SHA-256

ATOS PAMOR
Live · Flutter · MVC · Dio · Hive · flutter_map · Geolocator · OTA

Versi beratnya buat tim khusus: cek data, riwayat kendaraan, sampai urusan administrasi nagih pajak nunggak.

- Foto bukti dikasih watermark: ID petugas, GPS, sama alamat jalannya
- Semua controller sekarang handle error dengan cara yang sama, user liat pesan asli dari backend
- Migrasi app ke versi mayor Flutter dan Dart yang baru

SAKTI JAWARA
Live · Flutter · Device SDK · Thermal printer · Excel/PDF

App loket di tiap kantor Samsat se-Jabar. Petugas terima bayar pajak dan ubah data kendaraan di sini.

- Nyambungin SDK perangkat: kamera, printer termal, layar kedua
- Export Excel dan PDF
- Shortcut keyboard, soalnya petugas loket males bolak-balik ke mouse

Sakti Mobile
Live · Flutter · Camera · Excel/PDF

Versi HP buat verifikator yang ngecek pembayaran dan perubahan data.

- Kamera buat foto bukti
- Simpan data lokal
- Export Excel dan PDF

Samsat Digital
Live · Flutter · Kiosk · Device SDK

Kios mandiri di cabang Samsat, warga bisa bayar pajak kendaraan sendiri tanpa antre loket.

- Nyambungin hardware kios: kamera, printer, dan lain-lain
- Data lokal tiap sesi kios

SEMAR

`Live · Flutter · Android + Web · Multi-package · Hive`

Pajak air. Petugas nyatet pemakaian di lapangan, verifikator yang approve.

- Dipecah jadi package: pencatatan, verifikasi, riwayat
- Satu codebase buat Android sama web
- Offline dulu, sinkron belakangan (Hive)

Pajak Alat Berat

`Live · Flutter · MVC`

App pajak alat berat kayak ekskavator sama crane: pencatatan dan penelusuran.

- Ngerjain fitur dan maintenance di setup Flutter yang sama

Aing Linmas

`Prototipe · Flutter · Android + iOS · QR · PDF`

Versi HP sistem pendaftaran anggota Linmas, dari provinsi sampai desa.

- Daftar 3 langkah, ada Cek NIK dan draf ke-save otomatis
- Kartu anggota digital pake QR, bisa disimpen jadi gambar atau PDF
- Masih pake data dummy, backend-nya belum nyambung

LAB MODEL

`Isi repo plate-recognition: data, labeling, training, sama data uji yang gak boleh gue intip.`

KENAPA GUE BUANG GOOGLE ML KIT



ML Kit itu OCR umum. Di plat Indonesia dia sering ketuker O sama 0, jadi petugas harus benerin manual. Capek.

Pertama gue sisihin 494 plat asli buat data uji, dipisah per plat biar mobil yang sama gak nyelip ke data training. Abis itu gue generate 30 ribu plat sintetis pakai font plat, training model CNN+CTC kecil, terus export ke TFLite sambil gue cek hasilnya tetep sama.

Baru gue masukin ke app setelah dia ngalahin ML Kit di data uji itu: 76% vs 56% persis. Bonusnya, APK turun sekitar 30 MB.

Plate detector

LIVE

YOLOv11n → TFLite

mAP50 81.6%

Nyari plat di frame, terus benerin kalau fotonya miring.

Plate OCR

LIVE

CNN + CTC · 1.1M params · 2.3 MB

76% exact

Baca hurufnya. ML Kit cuma dapet 56% di 494 plat yang sama.

Plate color

LIVE

MobileNetV2 α0.35 · 96×96

~97% val acc

Putih, hitam, kuning, merah. Yang merah masih lemah, soalnya plat merah asli dikit banget buat training.

SANDBOX

Proyek iseng buat belajar NLP sama transfer learning.

Amazon Review Sentiment

87.25% acc · F1 0.87

TF-IDF · Logistic Regression · NLTK · Flask

1,6 juta review buat training, 400 ribu buat tes.

Casting Defect Inspection

91.8% val acc

MobileNetV2 transfer learning · Keras · Tkinter

Impeller pompa bagus vs cacat, 1.016 foto pabrik.

LOG KERJA

KERJA

a76c0de Mobile Application Developer

HEAD

Bapenda Provinsi Jawa Barat · Feb 2023 – sekarang

App Flutter buat nelusurin kendaraan dan pajak, loket Samsat, sama cek lapangan. Codebase dipecah 4–19 package, MVC dan Clean Architecture, update lewat Shorebird dan OTA. Model baca plat juga gue yang training dan rilis.

5a1e922 Intern Mobile Developer

PT Safepedia Global Teknologi, Jakarta · Agu – Des 2022

Android native pakai Kotlin buat app operator tambang PT Antam. Benerin bug, nambah fitur.

KULIAH

Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia (2019–2023)

SERTIFIKAT

- **BNSP Senior Mobile Programmer** · 2025-11
- **BNSP Junior Mobile Programmer** · 2025-08
- **EF SET English B2** (54/100) · 2024-06
- MSIB Mobile & Cloud Dev, Nongsa Digital Park · 2022
- MSIB Game Development, Agate · 2021–22

BAHASA

- Jepang: masih pemula, lagi ngulik Minna no Nihongo, target JLPT N4
- Inggris: B2 (EF SET 54/100)
- Indonesia: bahasa ibu

Gue lagi nyari kerja software atau AI engineer di Jepang. Bisa mulai paruh kedua 2027, butuh sponsor visa.

Karya di Bapenda Jabar ditampilin dengan izin instansi dan tetap punya Bapenda Jabar. Gak ada source code atau data internal di sini.

© 2026 Arsenius Purbandono